MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.5 Eksponential- og potensfunksjoner

Faste faktorer gir vekst. Se forskjellen på 2^x og x^2.

Mål: Bruke og tolke eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner, og skille dem fra lineære funksjoner

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Eksponentialfunksjoner	2
2	Potensfunksjoner	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	finne vekstfaktoren når veksten er oppgitt i prosent	☐	☐	☐
1	tolke a og b i $f(x) = a \cdot b^x$	☐	☐	☐
2	finne en eksponentialfunksjon gjennom to punkter	☐	☐	☐
2	forklare forskjellen på lineær og eksponentiell vekst	☐	☐	☐
1	se forskjell på 2^x og x^2	☐	☐	☐
2	si hva som skjer med $f(x) = a \cdot x^b$ når x dobles	☐	☐	☐
2	avgjøre om en tabell er lineær, eksponentiell eller en potensfunksjon	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor $x^{\frac{1}{2}}$, x og x^2 bytter rekkefølge ved $x = 1$	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner
- modellere situasjoner knyttet til ulike temaer, drøfte, presentere og forklare resultatene og argumentere for om modellene er gyldige

1 Eksponentialfunksjoner

Teori og oppgaver

Ord du trenger

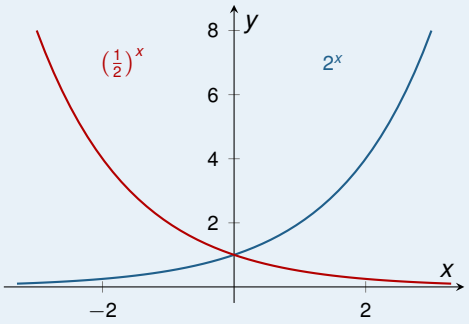
Begrep	Forklaring
eksponentialfunksjon	En funksjon $f(x) = a \cdot b^x$ med $a > 0$ og $b > 0$.
startverdi	Tallet a. Det er verdien når $x = 0$, fordi $f(0) = a$.
vekstfaktor	Tallet b. Verdien ganges med b for hver gang x øker med 1.
doblingstid	Tiden det tar før verdien er doblet.
halveringstid	Tiden det tar før verdien er halvert.

Dette må du kunne

Lineær: like store tillegg. Eksponentiell: samme faktor.

x	0	1	2	3
$100 + 10x$	100	110	120	130
$100 \cdot 1{,}1^x$	100	110	121	133,1

Øverst legger vi til 10 hver gang. Nederst ganger vi med 1,1 hver gang. Derfor er $f(x) = a \cdot b^x$: start på a, og gang med b for hvert steg.



$b > 1$: voksende. $0 < b < 1$: avtagende.

Vekstfaktor fra prosent: vekst på p % gir $b = 1 + \frac{p}{100}$. Nedgang på p % gir $b = 1 - \frac{p}{100}$. Grafen har $y = 0$ som horisontal asymptote og skjærer y-aksen i $(0, a)$. Verdien blir aldri negativ.

Eksempel 1 — rente på rente

Tenkt eksempel: 20 000 kr står på en konto med 4 % rente per år. Finn beløpet etter 5 år.

$b = 1 + \frac{4}{100} = 1{,}04$	Vekst på 4 % gir vekstfaktor 1,04.
$f(x) = 20\,000 \cdot 1{,}04^x$	$a = 20\,000$ er startbeløpet. x er antall år.
$f(5) = 20\,000 \cdot 1{,}04^5 \approx 24\,333$	Kalkulator. Beløpet er omtrent 24 333 kr.
Tolking:	a er beløpet i dag. b sier at beløpet ganges med 1,04 hvert år.

Eksempel 2 — finn funksjonen fra to punkter

Finn $f(x) = a \cdot b^x$ som går gjennom $(2, 12)$ og $(5, 96)$.

$a \cdot b^2 = 12$ og $a \cdot b^5 = 96$	Sett inn begge punktene.
$\frac{a \cdot b^5}{a \cdot b^2} = \frac{96}{12}$, altså $b^3 = 8$	Del den andre likningen på den første. Da forsvinner a.
$b = 2$	Fordi $2^3 = 8$.
$a \cdot 2^2 = 12$, så $a = 3$	Sett b inn i den første likningen.
Kontroll: $3 \cdot 2^2 = 12$ og $3 \cdot 2^5 = 96$	Begge punktene stemmer.

Vanlig feil på prøver

- «5 % vekst gir $b = 0{,}05$ eller $b = 1{,}5$» er feil. Riktig er $b = 1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$.
- «20 % nedgang gir $b = 0{,}2$» er feil. Riktig er $b = 1 - \frac{20}{100} = 0{,}8$.
- «5 % per år i 10 år er 50 %» er feil. Det blir $1{,}05^{10} \approx 1{,}63$, altså omtrent 63 % vekst.
- $a \cdot b^x = (ab)^x$ gjelder ikke generelt. For $2 \cdot 5^x$ og $x = 2$ er $2 \cdot 5^2 = 50$, men $(2 \cdot 5)^2 = 100$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn vekstfaktoren.

a) Verdien øker med 12 %.

b) Verdien synker med 35 %.

c) Verdien øker med 2,5 %.

d) Verdien øker med 60 %.

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på $f(x) = 4 \cdot 3^x$.

a) Hva er startverdien og vekstfaktoren?

b) Regn ut $f(0)$, $f(1)$ og $f(2)$.

c) Er funksjonen voksende eller avtagende?

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: En vare koster 500 kr. Prisen øker med 10 % per år. Fullfør.

a) Vekstfaktoren er $b = 1 + \frac{10}{100} =$ _____

b) Funksjonen er $f(x) = 500 \cdot$ _____^{x}

c) Prisen etter 2 år er $f(2) =$ _____

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: En bil er verdt 240 000 kr. Verdien synker med 15 % per år.

a) Skriv en funksjon f som gir verdien etter x år.

b) Finn verdien etter 4 år. Rund av til nærmeste hundre kroner.

c) Når er verdien 100 000 kr? Bruk graf eller digitalt verktøy. Svar med én desimal.

d) Modellen gir at bilen er verdt ca. 1 800 kr etter 30 år. Drøft om modellen er gyldig.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn $f(x) = a \cdot b^x$ som går gjennom $(1, 40)$ og $(3, 10)$. Kontroller svaret.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: En vare koster 800 kr og blir 25 % billigere hvert år. Hva koster den etter 2 år? Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$b = 1 - 0{,}25 = 0{,}75 \longrightarrow f(x) = 800 \cdot 0{,}75^x \longrightarrow f(2) = (800 \cdot 0{,}75)^2 \longrightarrow f(2) = 600^2 = 360\,000$$

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: Et beløp vokser med 6 % per år.

a) Startbeløpet er 1 000 kr. Finn doblingstiden grafisk eller digitalt. Svar med én desimal.

b) Finn doblingstiden når startbeløpet er 3 000 kr. Hva legger du merke til?

Oppgave 1.8 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: To månedslønner utvikler seg slik. x er antall år.

$$A(x) = 25\,000 + 2\,000x \qquad B(x) = 25\,000 \cdot 1{,}08^x$$

a) Regn ut A og B for $x = 1$, $x = 2$ og $x = 10$.

b) Når er B større enn A for første gang?

c) Forklar med egne ord forskjellen på hvordan de to lønnene vokser.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret. Vi ser på $f(x) = a \cdot b^x$ og $g(x) = c \cdot d^x$ med positive a, b, c og d.

a) Produktet $f(x) \cdot g(x)$ er en eksponentialfunksjon.

b) Summen $f(x) + g(x)$ er en eksponentialfunksjon.

c) Vekst på 30 % to år på rad gir 60 % vekst til sammen.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Verdien til en eksponentialfunksjon $f(x) = a \cdot b^x$ blir doblet hvert 3. år.

a) Forklar hvorfor $b^3 = 2$.

b) Hvor mange ganger større er verdien etter 9 år? Forklar uten å finne b.

Oppgave 1.11 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Lag selv en avtagende eksponentialfunksjon f med $f(3) = 6$.

b) En eksponentialfunksjon $f(x) = a \cdot b^x$ har $f(0) = 5$ og $f(2) = 20$. Kan $f(1) = 12$? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn vekstfaktoren ved 9 % vekst.

b) Regn ut $f(3)$ når $f(x) = 7 \cdot 2^x$.

c) Er $f(x) = 90 \cdot 0{,}95^x$ voksende eller avtagende? Forklar.

2 Potensfunksjoner

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
potensfunksjon	En funksjon $f(x) = a \cdot x^k$. Variabelen x står i grunntallet.
eksponent	Tallet k i x^k. Det sier hvor mange ganger x er faktor.
proporsjonal	To størrelser der den ene dobles når den andre dobles: $y = a \cdot x$.
modell	En funksjon som beskriver en virkelig situasjon omtrent, ikke nøyaktig.

Dette må du kunne

Potensfunksjon: $f(x) = a \cdot x^k$. Eksempler: x^2, x^3, $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ og $\frac{1}{x} = x^{-1}$. Når k er en brøk eller negativ, bruker vi $x > 0$, som i 1.3.

Hva skjer når x dobles?

$$f(2x) = a \cdot (2x)^k = a \cdot 2^k \cdot x^k = 2^k \cdot f(x)$$

Dobler vi x, ganges $f(x)$ med 2^k. Ganger vi x med r, ganges $f(x)$ med r^k.

Tre typer. Hva sier en tabell?

Type	Funksjon	Mønster i tabellen
Lineær	$ax + b$	x øker med 1: y øker med et fast tall
Eksponentiell	$a \cdot b^x$	x øker med 1: y ganges med en fast faktor
Potens	$a \cdot x^k$	x ganges med 2: y ganges med en fast faktor

Eksempel 1 — dobling og tredobling

Se på $f(x) = 3x^2$. Hva skjer med $f(x)$ når x dobles? Når x tredobles?

$f(2x) = 3 \cdot (2x)^2$ — Sett inn $2x$ for x.

$= 3 \cdot 4 \cdot x^2 = 4 \cdot 3x^2 = 4 \cdot f(x)$ — Potens av produkt: $(2x)^2 = 4x^2$.

$f(3x) = 3 \cdot 9 \cdot x^2 = 9 \cdot f(x)$ — Samme regning: $3^2 = 9$.

Dobles x, blir $f(x)$ fire ganger så stor. Tredobles x, blir $f(x)$ ni ganger så stor.

Eksempel 2 — hvilken type er tabellen?

x	1	2	4	8
y	2	16	128	1024

$\frac{16}{2} = 8$, $\frac{128}{16} = 8$, $\frac{1024}{128} = 8$ — x dobles hver gang. y ganges med 8 hver gang.

$2^k = 8$, så $k = 3$ — Potensfunksjon, fordi x ganges med 2 og y med en fast faktor.

$f(1) = a \cdot 1^3 = 2$, så $a = 2$ — Sett $x = 1$.

$f(x) = 2x^3$ — Kontroll: $f(4) = 2 \cdot 64 = 128$.

Tabellen er ikke lineær: $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ er 14, 56 og 224, og det er ikke konstant. Den er ikke eksponentiell: fra $x = 1$ til 2 er forholdet 8, så vi ville fått $b = 8$. Fra $x = 2$ til 4 er det to steg, og da skulle forholdet vært $8^2 = 64$. Men det er 8.

Vanlig feil på prøver

- 2^x og x^2 er ikke samme funksjon. For $x = 3$ er $2^3 = 8$ og $3^2 = 9$. I 2^x er x eksponent, i x^2 er x grunntall.
- $x^{\frac{1}{2}} = \frac{x}{2}$ gjelder ikke generelt. Det er kvadratroten, og for $x = 9$ er $9^{\frac{1}{2}} = 3$, men $\frac{9}{2} = 4{,}5$.
- «Dobler vi x, dobles $f(x)$» gjelder ikke generelt. Det gjelder bare når $k = 1$. For x^2 firedobles $f(x)$, fordi $(2x)^2 = 4x^2$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Er funksjonen en eksponentialfunksjon eller en potensfunksjon?

a) $f(x) = x^5$ b) $g(x) = 5^x$ c) $h(x) = \frac{4}{x}$ d) $k(x) = 0{,}5^x$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut uten kalkulator.

a) $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$. Finn $f(25)$.

b) $g(x) = x^{-1}$. Finn $g(4)$.

c) $h(x) = 2x^3$. Finn $h(3)$.

d) $k(x) = x^{\frac{3}{2}}$. Finn $k(9)$.

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på $f(x) = 4x^3$. Hva skjer med $f(x)$ når x dobles? Fullfør.

$$f(2x) = 4 \cdot (2x)^3 = 4 \cdot _____ \cdot x^3 = _____ \cdot f(x)$$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Hva ganges $f(x)$ med når x endres slik?

a) $f(x) = 5x^3$, og x tredobles. b) $g(x) = x^{\frac{1}{2}}$, og x firedobles. c) $h(x) = \frac{10}{x}$, og x tredobles.

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Hver tabell er lineær, eksponentiell eller en potensfunksjon.

Tabell A: x	0	1	2	3
y	7	12	17	22

Tabell B: x	0	1	2	3
y	5	15	45	135

Tabell C: x	1	2	4	8
y	24	12	6	3

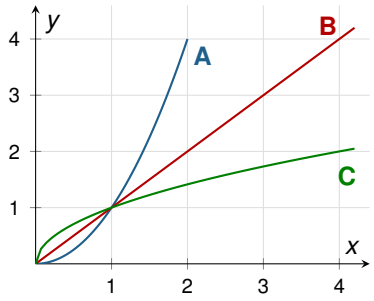
a) Avgjør type for hver tabell. Begrunn med differanser eller forhold.

b) Skriv funksjonsuttrykk for tabell B og tabell C.

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser grafene til $x^{\frac{1}{2}}$, x og x^2 for $x \geq 0$.



a) Hvilken graf hører til hvilken funksjon?

b) For hvilke x er $x^{\frac{1}{2}}$ størst av de tre? For hvilke x er x^2 størst?

c) Hva er felles for de tre funksjonene når $x = 1$? Forklar hvorfor rekkefølgen bytter der.

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn k slik at $f(x) = x^k$ gir $f(4) = 8$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$4^k = 8 \longrightarrow (2^2)^k = 2^3 \longrightarrow 2^{k+2} = 2^3 \longrightarrow k + 2 = 3 \longrightarrow k = 1$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret. Vi ser på $x > 0$ og $a > 0$.

a) $f(x) = a \cdot x^k$ er voksende når $k > 0$.

b) $f(x) = x^k$ er avtagende.

c) Grafen til $f(x) = \frac{a}{x}$ skjærer x-aksen.

Oppgave 2.9 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Bruk graftegner eller GeoGebra. Se på 2^x og x^2 for $x \geq 0$.

a) For hvilke $x \geq 0$ er $2^x > x^2$?

b) Se på x fra 10 til 11. Hva skjer med hver verdi? Forklar hvorfor 2^x vinner for store x.

c) Undersøk negative x. Hvor mange skjæringspunkter har grafene til sammen?

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En funksjon f går gjennom $(2, 20)$ og $(4, 80)$.

a) Finn a og k i potensfunksjonen $f(x) = a \cdot x^k$.

b) Finn a og b i eksponentialfunksjonen $g(x) = a \cdot b^x$ gjennom de samme punktene.

c) Hvilket punkt ville avslørt typen? Begrunn uten å regne ut $f(6)$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Hva ganges $f(x) = x^3$ med når x dobles?

b) Regn ut 3^x og x^3 for $x = 2$.

c) Skriv $\dfrac{1}{x^2}$ som en potensfunksjon.